

30.04.2026

Коды Рунга - Савинова

БЧХ-коды сформулированы

$$g(z) = \text{НОК} \{ M_i(z), i = 0, \dots, k+d-2 \}$$

$$g_0 + g_1 z + g_2 z^2 + \dots + g_m z^m$$

$$G = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & \dots & g_m \\ & g_0 & \dots & g_{m-1} & g_m \\ & & \ddots & & \\ & & & g_0 & \dots & g_{m-1} & g_m \end{bmatrix}$$

$\xleftarrow{\quad n \quad} \xrightarrow{\quad}$

$\updownarrow k$

$$k < n$$

$$z = n - k \text{ избыточность}$$

$$GF(p) \quad a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \dots \quad a_i \in GF(p)$$

$$p(x) \text{ deg } p(x) = m$$

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^m$$

Каждый Рунд-Саломона над полем $GF(q)$ как
~~полином~~ БЧХ $n = q - 1$

$$g(x) = (x - \alpha^b) \cdot (x - \alpha^{b+1}) \cdot \dots \cdot (x - \alpha^{b+d-2})$$

$$\text{обычно } b = 1$$

$$n = 15 \quad GF(2^4) \quad d = 5$$

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4) =$$

$$= x^4 + \alpha_3 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0$$

$$g(x) \quad k = 11 \quad d = 5 \quad (15, 7)$$

$$n = 15$$

$$(15, 11)$$

Алгоритм Турнессона-Горелштейна-Цирлера

$GF(q)$ $\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{d-1}$ - корни $g(x)$

$$c(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_{n-1} x^{n-1}$$

$$e(x) = e_0 + e_1 x + \dots + e_{n-1} x^{n-1}$$

$$v(x) = c(x) + e(x) = v_0 + v_1 x + v_2 x^2 + \dots + v_{n-1} x^{n-1}$$

$$c(d^j) = 0, \quad j = 1, \overline{d-1}$$

$$S_j = \sigma(d^j) = c(d^j) + e(d^j) = e(d^j)$$

$v < t$ $i_1, i_2, \dots, i_v$ - позиции
ошибок

$$S_j = e_{i_1} \cdot d^{i_1 j} + e_{i_2} \cdot d^{i_2 j} + \dots + e_{i_v} \cdot d^{i_v j}$$

значения
ошибок на i_j

$$Y_n = e_{i_n}$$

$$X_n = d^{i_n}$$

локация ошибок

$$S_j = Y_1 \cdot X_1^j + Y_2 \cdot X_2^j + \dots + Y_v \cdot X_v^j \quad j = \overline{1, d-1}$$

значения
ошибок

Если $v < t$

Вместо X_n будем искать кор. полинома,
корнями которого являются X_n^{-1}

полином
локации ошибок

$$\Lambda(x) = \prod_{j=1}^v (1 - x \cdot X_j) = 1 + \Lambda_1 x + \dots + \Lambda_v x^v$$

$v=3$

$$\begin{cases} Y_1 - X_1 + Y_2 X_2 + Y_3 X_3 = S_1 \\ Y_1 \cdot X_1^1 + Y_2 X_2^1 + Y_3 X_3^1 = S_2 \\ Y_1 \cdot X_1^3 + Y_2 X_2^3 + Y_3 X_3^3 = S_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Lambda(X_1^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_1^{-1} + \Lambda_2 X_1^{-2} + \Lambda_3 X_1^{-3} = 0 \cdot X_1^3 \\ \Lambda(X_2^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_2^{-1} + \Lambda_2 X_2^{-2} + \Lambda_3 X_2^{-3} = 0 \cdot X_2^3 \\ \Lambda(X_3^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_3^{-1} + \Lambda_2 X_3^{-2} + \Lambda_3 X_3^{-3} = 0 \cdot X_3^3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X_1^3 + \Lambda_1 \cdot X_1^2 + \Lambda_2 X_1 + \Lambda_3 = 0 \cdot X_1 Y_1 + \\ X_2^3 + \Lambda_1 X_2^2 + \Lambda_2 X_2 + \Lambda_3 = 0 \cdot X_2 Y_2 + \\ X_3^3 + \Lambda_1 X_3^2 + \Lambda_2 X_3 + \Lambda_3 = 0 \cdot X_3 Y_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X_1^4 Y_1 + \Lambda_1 X_1^3 Y_1 + \Lambda_2 X_1^2 Y_1 + \Lambda_3 X_1 Y_1 = 0 \\ X_2^4 Y_2 + \Lambda_1 X_2^3 Y_2 + \Lambda_2 X_2^2 Y_2 + \Lambda_3 X_2 Y_2 = 0 \\ X_3^4 Y_3 + \Lambda_1 X_3^3 Y_3 + \Lambda_2 X_3^2 Y_3 + \Lambda_3 X_3 Y_3 = 0 \end{cases}$$

$\begin{matrix} = S_4 & = S_3 & = S_2 & = S_1 \end{matrix}$

$$S_4 + \Lambda_1 \cdot S_3 + \Lambda_2 \cdot S_2 + \Lambda_3 \cdot S_1 = 0$$

$$S_5 + \Lambda_1 \cdot S_4 + \Lambda_2 \cdot S_3 + \Lambda_3 \cdot S_2 = 0$$

$$S_6 + \Lambda_1 \cdot S_5 + \Lambda_2 \cdot S_4 + \Lambda_3 \cdot S_3 = 0$$

$$\begin{pmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\Lambda_1 \\ -\Lambda_2 \\ -\Lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -S_4 \\ -S_5 \\ -S_6 \end{pmatrix}$$